



FISIKA

FÍSICA

AZTERKETARAKO ARGIBIDEAK

- Proba idatzi honek 7 ariketa ditu; LAU MULTZOTAN: A, B, C eta D.
- **A multzoak:** ariketa bakarra dauka, eta egin behar duzu.
B, C eta D multzoak: bina ariketakoak dira, aukerakoak haiek, bakarrari erantzun behar diozu
Jarraibideetan adierazitakoei baino galdera gehiagori erantzunez gero, erantzunak ordenari jarraituta zuzenduko dira, harik eta beharrezko kopurura iritsi arte.
- Multzoetako ariketen balioa berbera da: 2.5 puntu. Ariketetako atalen emaitzak, zuzena zein okerra izan, ez du izango inolako eraginik beste ataletako emaitzen balioespenean.
- Kalkulagailu zientifikoa erabil daiteke.
- Soilik erabil daitezke enuntziatuetako datuak.

Ez ahaztu azterketa-orrialde guztietan kodea jartzea

INSTRUCCIONES PARA EL EXAMEN

- La prueba escrita consta de 7 problemas; en 4 BLOQUES: A, B, C y D.
- **BLOQUE A:** consta de un único problema, debes hacerlo.
BLOQUES B, C y D: constan de 2 problemas cada uno, debes contestar solo a uno.
Si respondieras a más de uno de los problemas en alguno de los bloques, sin seguir a las instrucciones, se corregirá según el orden en que hayas entregado, y cumpliendo las instrucciones; esto es, solo un problema por bloque.
- El valor de los problemas en cada bloque es el mismo: 2.5 puntos. Los apartados de los problemas, estén bien o estén mal, no influirán en la resolución del resto de los apartados.
- Se puede utilizar una calculadora científica.
- Solo se pueden utilizar los datos que se proporcionan en el enunciado.

No olvides incluir el código en cada una de las hojas del examen

A BLOKEA: Ariketa



FISIKA

FÍSICA

(Ariketa bakarra dauka, **erantzun behar diozu**)

1. **Ariketa, A BLOKEA: Eremu Grabitatorioa**
BLOKE honetan ariketa bakarra dago.

A1.- Galileo izeneko satellite-sistema, Espazioko Europar Agentziak (ESA) garatutakoa bera, satelliteen bidezko nabigazio-sistema da, EEBBetako GPS sistema eta Errusiako GLONASS sistemen lehiakidea. Denbora gutxi dela, bertako medioetan argitaratu izan da Euskaditik ere, Added Value Solutions (AVS) enpresaren bidez, egon dela ekarpena, satelliteetako diseinuari eta osagaiei dagokienez. Altuera jakinetan jarduten duten satelliteak funtsezkoak dira bereizmen handiko nabigaziorako eta kokatzeko globalerako.

ESArekin elkarlanean eta diseinu-talde baten kide zarela, Galileo sistemako satellite baten eragiketa-parametroak kalkulatzeko esleitu dizute, satellitearen ezaugarri fisikoak eta orbitaren ezaugarriak ezagututa. Ariketa honen helburua honako hau da: eskoletan ikasitako gako-kontzeptuak egoera erreal batean aplikatzea.

Hartu aintzakotzat honako egoera hau:

Galileo sistemako satellite bat, $m = 700\text{kg}$ masakoa bera, orbita zirkularrean higituz doa, Lurraren gainazaletik gorako H altueran. Satellitearen abiadura v da, zeinari esker, satellitearen egonkortasuna orbitan ziurtatuta dagoen. Zure lana da gako diren parametroak lortzea, beheko zerrendakoak.

Atazak:

1. **Azaldu nola lortu behar den H altuera:**
Demagun ezagutzen duzula satellitearen abiadura: v . Azaldu nola kalkulatu daitekeen zer *altueratan* kokatu behar den satellitea, orbita zirkular egonkorra izan dadin orbitan. Azaldu parte hartzen duten indarren arteko orekak ezarri duen baldintza hori. Ziurtatu azalduko dituzula erabiliko dituzun kontzeptuak eta lege fisikoak.
2. **Kalkulatu orbita-abiadura v :**
Demagun ezagutzen duzula *altuera*: $H = 23222\text{km} = 2,3222 \times 10^7\text{m}$. Lortu zer abiadurarekin higitu behar duen satelliteak, orbita zirkularrean higitzeko. Justifikatu emaitza orbiten mekanikako kontzeptuak erabiliz.
3. **Zenbatetsi beharrezkoa den energia osoa:**
Lortu zenbateko energia behar den H altueran kokatzeko satellitea eta orbita zirkularrean mantentzeko. Eztabaidatu aipatutako energiaren barne daudela energia zinetikoa eta energia potentzial grabitatorioa.
4. **Lortu orbita-periodoa (T):**
Zenbatetsi periodoa, hots, Lurrari bira osoa emateko zenbateko denbora



Universidad
del País Vasco

Euskal Herriko
Unibertsitatea

UNIBERTSITATEAN SARTZEKO
PROBA

2025eko OHIKOA

PRUEBA DE ACCESO A LA
UNIVERSIDAD

ORDINARIA 2025

FISIKA

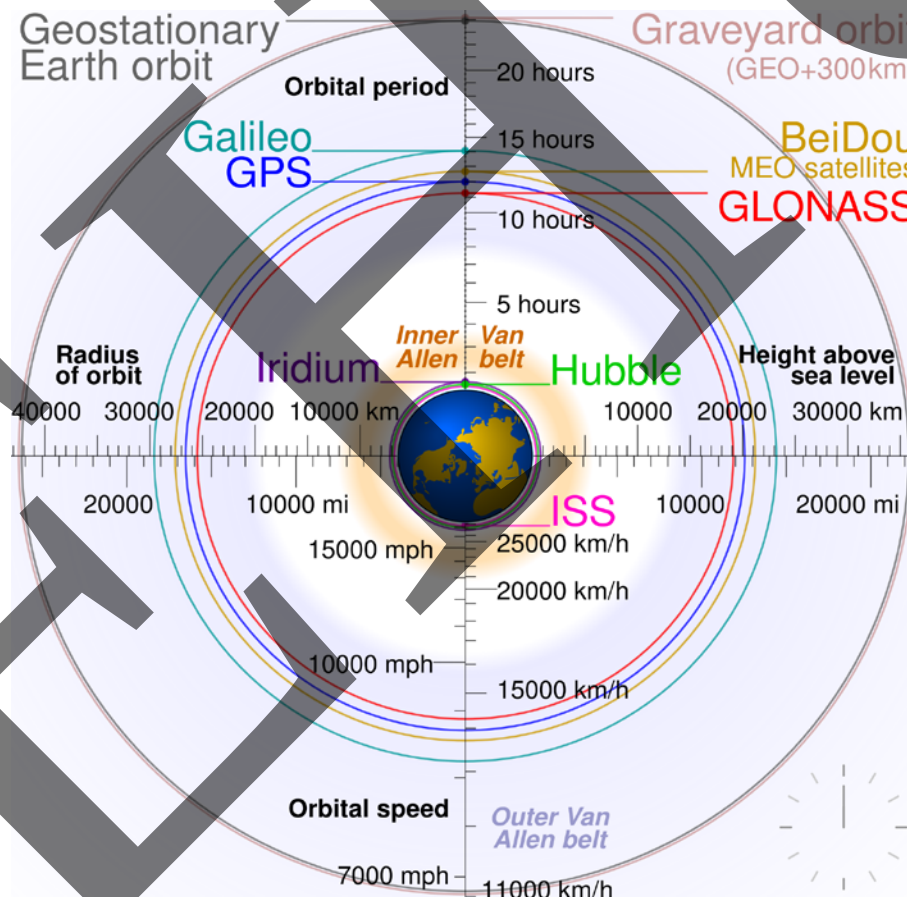
FÍSICA

behar duen aipatutako sateliteak. Arrazoitu fisika eta emaitza lortzeko erabilitako lege fisikoak.

Datuak:

- $G = 6,67 \times 10^{-11} N m^2 / kg^2$
- $M_{Lurra} = 5,98 \times 10^{24} kg$
- $R_{Lurra} = 6370 km$

Lortu dituzun emaitzak **era kualitatiboan** egiazta ditzakezu honako irudiko informazio erabiliz:





FISIKA

FÍSICA

B, C eta D BLOKEAK: Ariketak

(BLOKEEK bina ariketa dute, erantzun bakarrari)

2. Ariketa, B BLOKEA: *Eremu Elektromagnetikoa*
BLOKE honek bi ariketa dauzka. Erantzun bakar bati.

B1.- Intentsitate eta noranzko bereko korronteak dabilta bi eroale zuzen, luze-luzeak eta paraleloetan zehar. Azaldu arrazoituz eta eskemez lagunduta:

1. Korronteek sorraraziko duten eremu magnetikoaren norabidea eta noranzkoa, eroaleen inguruko guneeetan.
2. Eroale bakoitzaren gainean eragingo lukeen indarraren norabidea eta noranzkoa.

Demagun bi eroale zuzen, luze-luze eta paralelo eta elkarrengandik $0,06m$ -ko distantziara kokatuta daudela, eta haietan barrena eta noranzko berean $9A$ eta $15A$ intentsitateko korronteak dabiltzala, hurrenez hurren.

1. Irudikatu, eskema batean, bi eroaleak lotzen dituen lerroaren erdiko puntuko eremu magnetiko erresultantearen bektorea; eta arrazoitu zer norabide eta noranzko duen.
2. Eroaleen arteko gunean, $9A$ intentsitateko eroaletik zer distantziatara da nulua eremu magnetikoa?
Arrazoitu erantzuna.

Datua: $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7} TmA^{-1}$

B2.- Bi karga puntual, A eta B , $q_A = +5nC$ eta $q_B = -5nC$ baliokoak haiek, XY planoan daude $(-4,0)cm$ eta $(4,0)cm$, posizioetan, hurrenez hurren.

Aipatutako karga-banaketa horren kasurako, kalkulatu zein den potentzial elektrikoa eta eremu elektrikoa honako puntu hauetan:

1. Koordinatuen jatorrian.
2. Planoko $(0,3)cm$ puntuan.

Kasu bakoitzean, egin eremu elektrikoaren bektoreen eskema.

Datua: Coulomb-en legearen konstantea, $K = 9 \cdot 10^9 Nm^2C^{-2}$.



FISIKA

FÍSICA

3. Ariketa, C BLOKEA: Bibrazioak eta Uhinak, eta Optika
BLOKE honek bi ariketa dauzka. Erantzun bakar bati.

C1.- Ispilu ahur baten aurrean, 50 cm-ko foku-distantziakoa bera, eta 25 cm-ra, 1cm-ko altuerako objektu bat dago, ispiluaren ardatzarekiko perpendikular.

1. Irudikatu izpien eskema eta kokatu ispiluak bueltatuko duen irudia.
2. Kalkulatu irudiaren posizioa eta tamaina.

C2.- Dimentsio bakarreko uhin harmoniko bat 400ms^{-1} -ko abiadurarekin higituz doa, ingurune batean. Uhinari dagokion adierazpen matematikoa honako hau da:

$$y(x, t) = 3\text{sen}(kx - 200\pi t + \phi_0)\text{cm}$$

non x eta t , m -tan eta s -tan eman dira, hurrenez hurren.

Ezaguna da honako hau: $y(0,0) = 1,5\text{cm}$; eta, berebat, $t = 0$ eta $x = 0$ direnean, oszilazio-abiadura positiboa dela. Lortu:

1. Uhin-zenbakia, k ; eta hasierako fasea, ϕ_0 .
2. Oszilazioaren azelerazio maximoa, x ardatzeko puntu orokor batean.



FISIKA

FÍSICA

4. Ariketa, D BLOKEA: *Fisika Nuklearra eta Partikulena*
BLOKE honek bi ariketa dauzka. Erantzun bakar bati.

D1.- Potasioaren erauzte-lana $2,29\text{eV}$ da. Potasiozko gainazal bati, $0,2 \cdot 10^{-6}\text{m}$ uhin-luzerako argiak eraso dio.

1. Arrazoitu efektu fotoelektrikoa gertatuko den; eta baiezko kasuan, zenbatetsi igorritako elektroien abiadura, eta, berebat, materialaren atari-maiztasuna.
2. Katodoaren aurrean, xafla metalikoa kokatu da. Zenbatekoa izan behar du xaflaren eta katodoaren arteko potentzial-diferentziak elektroiak xaflaraino ez heltzeko?

Datuak:

- $h = 6,6 \cdot 10^{-34}\text{Js}$
- $c = 3 \cdot 10^8\text{ms}^{-1}$
- $q_e = 1,6 \cdot 10^{-19}\text{C}$
- $m_e = 9,1 \cdot 10^{-31}\text{kg}$

D2.- Metal bat $\lambda = 700\text{nm}$ uhin-luzerako (hutsean neurtuta) argiaren bidez argiztatu da, eta ikusi da igorritako elektroien energia zinetiko maximoa $0,45\text{eV}$ izan dela. Argi erasotzailearen uhin-luzera aldatu, eta berriro neurtu da energia zinetiko maximoa, eta honako balio hau lortu da: $1,49\text{eV}$.

Kalkulatu:

1. Bigarren neurketan erabilitako argiaren maiztasuna.
2. Maiztasunaren zer baliotatik gora behatuko da metalean efektu fotoelektrikoa.

Datuak:

- $q_e = 1,6 \times 10^{-19}\text{C}$
- $c = 3 \times 10^8\text{m/s}$